

Engenharia de Software Ágil

Aula 4

Prof. Me. Raul A. M. Sereno



Conteúdo Programático



**PLANEJAMENTO DO
PROCESSO DE SOFTWARE**



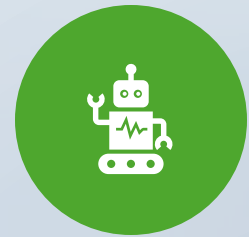
**ASPECTOS HUMANOS DA
ENGENHARIA DE SOFTWARE**



**ANÁLISE DE RECURSOS
PARA OS PROCESSOS DO
PROJETO**



**RECURSOS DO PROJETO E
DO PRODUTO**



MÉTODOS E FERRAMENTAS:
FERRAMENTAS CASE;
ARQUITETURA DO SISTEMA
DE SOFTWARE DIAGRAMAS
UML (COMPONENTES E
IMPLANTAÇÃO)

Introdução



O que é planejamento do processo de software?



Importância para o sucesso dos projetos

Planejamento do Processo de Software



Organização e estruturação das etapas, recursos e métodos para desenvolvimento de software.



Principais objetivos:

Minimizar riscos

Garantir qualidade

Otimizar recursos

Aspectos Humanos da Engenharia de Software



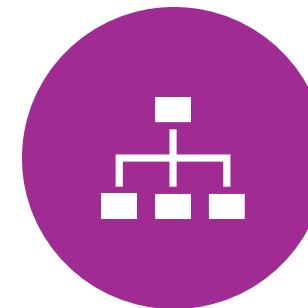
EQUIPES
MULTIDISCIPLINARES



COMUNICAÇÃO E
COLABORAÇÃO



MOTIVAÇÃO,
CAPACITAÇÃO E
LIDERANÇA



CULTURA
ORGANIZACIONAL E
AMBIENTE DE TRABALHO

Análise de Recursos para os Processos do Projeto



Identificação dos recursos necessários:

Humanos (equipe, competências)
Materiais (infraestrutura, equipamentos)
Tecnológicos (software, ferramentas)
Temporais (cronogramas, prazos)



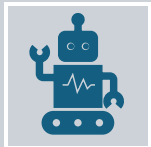
Estratégias para alocação eficiente

Recursos do Projeto e do Produto



Recursos do Projeto:

Equipe, tempo, orçamento, tecnologia



Recursos do Produto:

Funcionalidades, desempenho,
usabilidade, segurança



Relação entre planejamento e entrega de valor

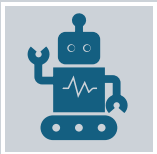
Métodos e Ferramentas – Ferramentas CASE



CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Ferramentas que automatizam e facilitam atividades de engenharia de software

Exemplos: Enterprise Architect, Visual Paradigm, Rational Rose



Benefícios:

Padronização, aumento de produtividade, documentação automática

Métodos e Ferramentas – Arquitetura do Sistema de Software

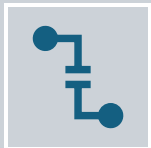


Definição de arquitetura: estrutura organizacional dos componentes do sistema



Importância:

Clareza, escalabilidade, manutenção



Princípios de arquitetura: modularidade, separação de responsabilidades

Diagramas UML – Componentes

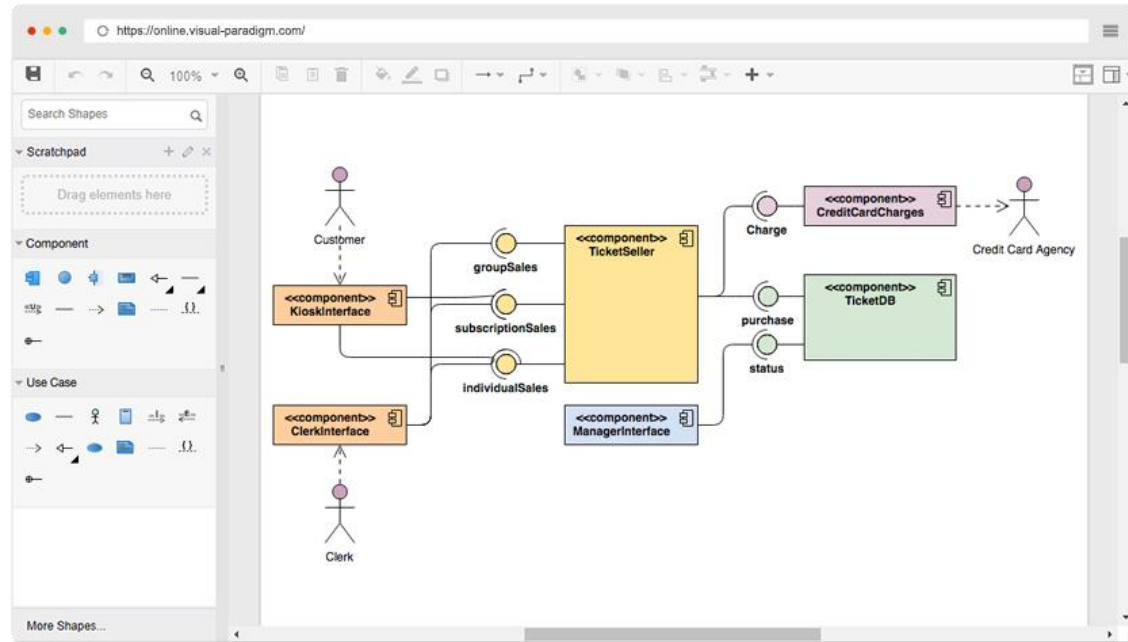


- Diagrama de Componentes
 - Representa módulos de software e suas dependências
 - Elementos: componentes, interfaces, relacionamentos
 - Exemplo visual de diagrama

Diagramas UML – Implantação

- Diagrama de Implantação
 - Mostra como os componentes do software são distribuídos em hardware
 - Elementos: nós, artefatos, conexões
 - Exemplo visual de diagrama





Exemplo Prático

- Sistema de controle de acesso:
 - Planejamento dos recursos
 - Uso de ferramenta CASE para modelagem
 - Diagrama de componentes e implantação do sistema

Desafios comuns



Falta de alinhamento entre equipe e objetivos



Subestimação de recursos necessários



Mudanças frequentes nos requisitos



Resistência ao uso de ferramentas

Conclusão



O PLANEJAMENTO EFICAZ É
FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO
DO PROJETO



ASPECTOS HUMANOS E
RECURSOS DEVEM SER
CONSIDERADOS DESDE O INÍCIO



MÉTODOS E FERRAMENTAS
ADEQUADAS FACILITAM TODO O
PROCESSO

Duvidas

